

DOMINANDO A LÓGICA COM ESTRUTURAS CONDICIONAIS E EXERCÍCIOS PRÁTICOS



INSTRUTOR:
DJALMA BATISTA BARBOSA JUNIOR

Capítulo 1: A Base de Tudo - Lógica e Algoritmos

1.1. O que é um Algoritmo?

De forma simples, um algoritmo é uma **sequência finita de passos lógicos e bem definidos** para resolver um problema ou executar uma tarefa. Pense na receita de um bolo: ela tem ingredientes (dados de entrada), um passo a passo claro (processamento) e um resultado final (o bolo pronto). Em programação, nossos "bolos" são os softwares, e os algoritmos são as receitas que escrevemos para que o computador os produza.

1.2. O Fluxo de Execução: Sequencial vs. Condicional

Um algoritmo **sequencial** executa as instruções em ordem, uma após a outra, sem desvios. Já o **fluxo condicional** permite que o programa tome **decisões** e escolha qual caminho seguir, tornando o software inteligente e reativo.

1.3. Por que precisamos tomar decisões?

A inteligência de um software vem de sua capacidade de reagir a diferentes situações. Um caixa eletrônico precisa decidir se o saldo é suficiente. Uma rede social precisa decidir se a senha está correta. Todas essas ações dependem de uma **decisão**, que é implementada através das estruturas condicionais.

Capítulo 2: A Estrutura Condicional SE

2.1. O que é uma Condição?

Uma condição é uma expressão que o computador avalia como **VERDADEIRA** ou **FALSA**. Exemplos: idade $\geq$ 18, nota $==$ 10.

2.2. Operadores de Comparação

Operador	Significado
==	Igual a
!=	Diferente de
>	Maior que
<	Menor que
>=	Maior ou igual a
<=	Menor ou igual a

2.3. Sintaxe Básica do SE

A estrutura SE executa um bloco de código **apenas se** a condição for verdadeira.

SE (condição) ENTAO

// Bloco de código a ser executado

// SE a condição for VERDADEIRA.

FIMSE

2.4. Exemplos Práticos

ALGORITMO "Verificaldade"

VAR

idade: INTEIRO

INICIO

ESCREVA("Digite sua idade: ")

LEIA(idade)

SE (idade >= 18) ENTAO

ESCREVA("Você é maior de idade.")

FIMSE

FINALGORITMO

2.5. Exercícios Práticos do Capítulo 2

1. **Matemático:** Peça um número ao usuário. Se o número for maior que 10, exiba "O número é maior que 10".
2. **Dia a Dia:** Peça a temperatura atual em graus Celsius. Se estiver acima de 25, exiba "Que calor!".
3. **Validação de Texto:** Peça ao usuário que digite "SIM". Se a palavra digitada for exatamente "SIM", exiba "Resposta correta".
4. **Negócios:** Peça o total de uma venda. Se o valor for superior a R\$ 100,00, exiba "Você ganhou um cupom de desconto!".
5. **Matemático:** Peça um número. Se o número for igual a zero, exiba "O número é nulo".
6. **Dia a Dia:** Peça a idade de uma pessoa. Se a idade for 65 ou mais, exiba "Você tem direito à gratuidade no transporte".
7. **Validação de Texto:** Crie uma senha secreta ("senha123"). Peça ao usuário para digitá-la. Se ele acertar, exiba "Acesso permitido".
8. **Negócios:** Peça a quantidade de um produto em estoque. Se a quantidade for menor que 10, exiba "Alerta: Estoque baixo!".
9. **Matemático:** Peça um número. Se ele for negativo, exiba "Este é um número negativo".
10. **Dia a Dia:** Peça o número de faltas de um aluno em uma disciplina. Se o número de faltas for maior que 15, exiba "Aluno com excesso de faltas".

Capítulo 3: O Caminho Alternativo com SE-SENÃO

3.1. Quando uma única verificação não basta

O SENÃO (ou ELSE) define uma ação para o caso de a condição do SE ser **falsa**.

3.2. A Sintaxe do SE-SENÃO

SE (condição) ENTÃO

// Bloco executado se a condição for VERDADEIRA.

SENÃO

// Bloco executado se a condição for FALSA.

FIMSE

3.3. Exemplos Práticos

ALGORITMO "VerificaNota"

VAR

nota: REAL

INICIO

ESCREVA("Digite a nota do aluno: ")

LEIA(nota)

SE (nota >= 7.0) ENTÃO

ESCREVA("Aluno APROVADO!")

SENÃO

ESCREVA("Aluno REPROVADO.")

FIMSE

FINALALGORITMO

3.4. Exercícios Práticos do Capítulo 3

11. **Matemático:** Peça um número e verifique se ele é par ou ímpar. Exiba o resultado. (Dica: $\text{numero \% 2 == 0}$).
12. **Dia a Dia:** Peça a idade do usuário. Se for maior ou igual a 18, exiba "Maior de idade". Senão, exiba "Menor de idade".
13. **Validação de Texto:** Peça um nome de usuário. Se for "admin", exiba "Bem-vindo, administrador". Senão, exiba "Bem-vindo, usuário".
14. **Negócios:** Peça o saldo de uma conta bancária e um valor de saque. Se o saldo for suficiente, exiba "Saque realizado". Senão, exiba "Saldo insuficiente".
15. **Matemático:** Peça dois números. Se o primeiro for maior que o segundo, exiba "O primeiro número é maior". Senão, exiba "O segundo número é maior ou igual".
16. **Dia a Dia:** Pergunte ao usuário se está chovendo (ele deve digitar "SIM" ou "NAO"). Se estiver chovendo, exiba "Leve um guarda-chuva". Senão, exiba "O tempo está bom!".
17. **Validação de Texto:** Peça ao usuário uma senha. Se a senha tiver 8 ou mais caracteres, exiba "Senha válida". Senão, exiba "Senha inválida: precisa ter no mínimo 8 caracteres".
18. **Negócios:** Peça o valor de uma compra. Se o valor for maior que R\$ 200,00, o frete é grátis. Exiba "Frete Grátis" ou "Custo do frete: R\$ 15,00".
19. **Matemático:** Peça um número. Se ele for positivo, exiba "Positivo". Senão, exiba "Negativo ou Nulo".
20. **Dia a Dia:** Peça a nota de um aluno (0 a 10). Se a nota for maior ou igual a 7, exiba "Aprovado". Senão, exiba "Reprovado".

Capítulo 4: Múltiplas Condições e a Tabela Verdade

4.1. Operadores Lógicos: E, OU, NAO

Para testar duas ou mais condições simultaneamente, usamos operadores lógicos:

- **E (AND):** Verdadeiro somente se **TODAS** as condições forem verdadeiras.
- **OU (OR):** Verdadeiro se **PELO MENOS UMA** condição for verdadeira.

4.2. Exemplos Práticos (Uso do E)

ALGORITMO "PodeDirigir"

VAR

idade: INTEIRO

possuiHabilitacao: LOGICO

INICIO

LEIA(idade)

LEIA(possuiHabilitacao)

SE (idade >= 18 E possuiHabilitacao == VERDADEIRO) ENTAO

 ESCREVA("Permissão para dirigir concedida.")

SENAO

 ESCREVA("Você não cumpre os requisitos.")

FIMSE

FINALGORITMO

4.3. Exercícios Práticos do Capítulo 4

21. **Negócios:** Para ter um desconto, o cliente precisa ter comprado mais de R\$ 500,00 **E** ser um cliente "VIP". Peça o valor da compra e o tipo de cliente e diga se ele tem direito ao desconto.
22. **Dia a Dia:** Para se inscrever em um curso, o aluno precisa ter mais de 16 anos **OU** estar acompanhado de um responsável. Peça a idade e se está com responsável ("SIM"/"NAO") e diga se a inscrição é permitida.
23. **Validação de Texto:** Peça um nome de usuário e uma senha. O acesso só é permitido se o usuário for "Djalma" **E** a senha for "pro123". Exiba "Login bem-sucedido" ou "Credenciais inválidas".
24. **Matemático:** Peça um número. Verifique se ele está no intervalo entre 20 e 50 (inclusive).
25. **Negócios:** Uma empresa dá bônus aos funcionários que não tiveram faltas **E** atingiram a meta de vendas de R\$ 10.000. Peça o número de faltas e o total de vendas e informe se o funcionário receberá o bônus.
26. **Dia a Dia:** Peça a nota em Português e Matemática. O aluno passa de ano se a média das duas for maior que 7 **OU** se a nota em ambas for maior que 6. Informe se o aluno passou.
27. **Validação de Texto:** Peça ao usuário para criar uma senha. A senha é forte se tiver mais de 8 caracteres **E** não for igual a "123456". Verifique a força da senha.
28. **Negócios:** Um produto está em promoção se sua categoria for "Eletrônicos" **E** seu preço for menor que R\$ 1000,00. Peça a categoria e o preço e informe se está em promoção.
29. **Matemático:** Peça um ano e verifique se ele é bissexto. (Um ano é bissexto se for divisível por 4 **E** não for divisível por 100, **OU** se for divisível por 400).
30. **Dia a Dia:** Para entrar em um clube, a pessoa precisa ser sócia ("SIM") **OU** pagar uma taxa de entrada de R\$ 30. Peça se é sócio e se aceita pagar a taxa, e diga se a entrada é permitida.

Capítulo 5: Condições Aninhadas (SE dentro de SE)

5.1. O que é um SE Aninhado?

Aninhar significa colocar uma estrutura SE dentro do bloco de outra estrutura SE. Usamos isso quando precisamos fazer uma verificação após outra já ter sido confirmada.

5.2. Exemplos Práticos

ALGORITMO "AprovacaoCompleta"

VAR

media, frequencia: REAL

INICIO

LEIA(media)

SE (media $\geq$ 7.0) ENTAO

LEIA(frequencia)

SE (frequencia $\geq$ 75.0) ENTAO

ESCREVA("Aluno APROVADO!")

SENAO

ESCREVA("REPROVADO por baixa frequência.")

FIMSE

SENAO

ESCREVA("REPROVADO por nota baixa.")

FIMSE

FINALGORITMO

5.3. Exercícios Práticos do Capítulo 5

31. **Matemático:** Peça um número. Primeiro, verifique se ele é positivo. Se for, verifique se é par ou ímpar. Se não for positivo, informe que o número não é válido para a verificação.
32. **Negócios:** Peça o valor de uma compra. Se o valor for maior que R\$ 100,00, verifique se o pagamento é à vista ("PIX"). Se ambas as condições forem verdadeiras, aplique um desconto de 10%. Caso contrário, não há desconto. Mostre o valor final.
33. **Dia a Dia:** Crie um sistema de notas com conceitos. Peça a nota (0-10). Se a nota for ≥ 9 , conceito "A"; senão, se for ≥ 7 , conceito "B"; senão, se for ≥ 5 , conceito "C"; senão, conceito "D".
34. **Validação de Texto:** Peça um login. Se o login for "admin", peça a senha. Se a senha for "admin123", dê acesso total. Se a senha estiver errada, mostre "Senha incorreta". Se o login não for "admin", dê "Acesso de visitante".
35. **Negócios:** Calcule o imposto sobre um produto. Peça o preço. Se o preço for $<$ R\$ 1000, imposto de 5%; senão, se for $<$ R\$ 5000, imposto de 11%; senão, imposto de 18%. Calcule e mostre o valor final.
36. **Dia a Dia:** Recomende um filme baseado na idade. Peça a idade. Se for < 13 , recomende "Rei Leão"; se for entre 13 e 17, "Vingadores"; se for ≥ 18 , "Matrix".
37. **Matemático:** Peça 3 números (A, B, C) e verifique se eles podem formar um triângulo. (A soma de dois lados quaisquer deve ser sempre maior que o terceiro lado).
38. **Negócios:** Um banco aprova um empréstimo se o salário for $>$ R\$ 3000 **E** não tiver restrições no CPF ("NAO"). Se o salário for $>$ R\$ 5000, a restrição não importa. Verifique a aprovação.
39. **Desafio de Lógica:** Peça um andar de um prédio (1 a 20). Sabendo que os andares 4 e 13 não existem, informe se o andar é válido ou inválido.
40. **Desafio Final:** Crie um mini-caixa eletrônico. Peça o saldo inicial e uma operação ("SAQUE" ou "DEPOSITO"). Execute a operação e mostre o saldo final, tratando casos de operação inválida e saldo insuficiente.

Capítulo 6: O Impacto do Condicional na Criação de Software

6.1. O SE como o Cérebro do Software

A estrutura condicional SE é um dos pilares da programação. Ela dá ao software a capacidade de analisar, comparar e reagir. Todo software complexo está repleto de estruturas condicionais que guiam seu comportamento.

6.2. Aplicações no Mundo Real

- **Validação de Formulários:** SE o campo de e-mail não contém um "@", ENTÃO exiba um erro.
- **Jogos:** SE a vida do inimigo ≤ 0 , ENTÃO remova-o da tela.
- **E-commerce:** SE o usuário tem um cupom válido, ENTÃO aplique o desconto.

6.3. Conclusão

Dominar o fluxo condicional é o primeiro grande passo para se tornar um programador capaz de criar soluções lógicas e inteligentes para problemas reais. É a base para estruturas mais avançadas como laços de repetição e tratamento de erros.

Apêndice: Gabarito Completo dos Exercícios

(Apresentando soluções focadas na lógica central)

1. LEIA(num); SE (num > 10) ENTAO ESCREVA("O número é maior que 10");
FIMSE
2. LEIA(temp); SE (temp > 25) ENTAO ESCREVA("Que calor!"); FIMSE
3. LEIA(resp); SE (resp == "SIM") ENTAO ESCREVA("Resposta correta"); FIMSE
4. LEIA(venda); SE (venda > 100.00) ENTAO ESCREVA("Você ganhou um
cupom de desconto!"); FIMSE
5. LEIA(num); SE (num == 0) ENTAO ESCREVA("O número é nulo"); FIMSE
6. LEIA(idade); SE (idade >= 65) ENTAO ESCREVA("Gratuidade permitida");
FIMSE
7. senhaSecreta <- "senha123"; LEIA(senhaDigitada); SE (senhaDigitada ==
senhaSecreta) ENTAO ESCREVA("Acesso permitido"); FIMSE
8. LEIA(estoque); SE (estoque < 10) ENTAO ESCREVA("Alerta: Estoque baixo!");
FIMSE
9. LEIA(num); SE (num < 0) ENTAO ESCREVA("Este é um número negativo");
FIMSE
10. LEIA(faltas); SE (faltas > 15) ENTAO ESCREVA("Aluno com excesso de
faltas"); FIMSE
11. LEIA(num); SE (num % 2 == 0) ENTAO ESCREVA("Par"); SENAO
ESCREVA("Ímpar"); FIMSE
12. LEIA(idade); SE (idade >= 18) ENTAO ESCREVA("Maior de idade"); SENAO
ESCREVA("Menor de idade"); FIMSE
13. LEIA(usuario); SE (usuario == "admin") ENTAO ESCREVA("Bem-vindo,
administrador"); SENAO ESCREVA("Bem-vindo, usuário"); FIMSE
14. LEIA(saldo, saque); SE (saldo >= saque) ENTAO ESCREVA("Saque
realizado"); SENAO ESCREVA("Saldo insuficiente"); FIMSE

15. LEIA(n1, n2); SE (n1 > n2) ENTAO ESCREVA("O primeiro é maior"); SENAO ESCREVA("O segundo é maior ou igual"); FIMSE
16. LEIA(chuva); SE (chuva == "SIM") ENTAO ESCREVA("Leve um guarda-chuva"); SENAO ESCREVA("O tempo está bom!"); FIMSE
17. LEIA(senha); SE (COMPRIMENTO(senha) >= 8) ENTAO ESCREVA("Senha válida"); SENAO ESCREVA("Senha inválida"); FIMSE
18. LEIA(valor); SE (valor > 200.00) ENTAO ESCREVA("Frete Grátis"); SENAO ESCREVA("Custo do frete: R\$ 15,00"); FIMSE
19. LEIA(num); SE (num > 0) ENTAO ESCREVA("Positivo"); SENAO ESCREVA("Negativo ou Nulo"); FIMSE
20. LEIA(nota); SE (nota >= 7) ENTAO ESCREVA("Aprovado"); SENAO ESCREVA("Reprovado"); FIMSE
21. LEIA(valor, tipo); SE (valor > 500 E tipo == "VIP") ENTAO ESCREVA("Desconto concedido"); SENAO ESCREVA("Sem desconto"); FIMSE
22. LEIA(idade, resp); SE (idade > 16 OU resp == "SIM") ENTAO ESCREVA("Inscrição permitida"); SENAO ESCREVA("Inscrição negada"); FIMSE
23. LEIA(user, pass); SE (user == "Djalma" E pass == "pro123") ENTAO ESCREVA("Login bem-sucedido"); SENAO ESCREVA("Credenciais inválidas"); FIMSE
24. LEIA(num); SE (num >= 20 E num <= 50) ENTAO ESCREVA("Está no intervalo"); SENAO ESCREVA("Fora do intervalo"); FIMSE
25. LEIA(faltas, vendas); SE (faltas == 0 E vendas >= 10000) ENTAO ESCREVA("Receberá bônus"); SENAO ESCREVA("Não receberá bônus"); FIMSE
26. LEIA(p, m); SE ((p+m)/2 > 7 OU (p > 6 E m > 6)) ENTAO ESCREVA("Passou"); SENAO ESCREVA("Não passou"); FIMSE
27. LEIA(senha); SE (COMPRIMENTO(senha) > 8 E senha != "123456") ENTAO ESCREVA("Senha forte"); SENAO ESCREVA("Senha fraca"); FIMSE
28. LEIA(cat, preco); SE (cat == "Eletrônicos" E preco < 1000) ENTAO ESCREVA("Em promoção"); SENAO ESCREVA("Preço normal"); FIMSE

29. LEIA(ano); SE ((ano % 4 == 0 E ano % 100 != 0) OU (ano % 400 == 0)) ENTAO ESCREVA("Bissexto"); SENAO ESCREVA("Não bissexto"); FIMSE
30. LEIA(socio, paga); SE (socio == "SIM" OU paga == "SIM") ENTAO ESCREVA("Entrada permitida"); SENAO ESCREVA("Entrada negada"); FIMSE
31. LEIA(num); SE (num > 0) ENTAO SE (num % 2 == 0) ENTAO ESCREVA("Positivo e Par"); SENAO ESCREVA("Positivo e Ímpar"); FIMSE; SENAO ESCREVA("Número não é positivo"); FIMSE
32. LEIA(valor, pag); SE (valor > 100) ENTAO SE (pag == "PIX") ENTAO valorFinal <- valor * 0.9; SENAO valorFinal <- valor; FIMSE; SENAO valorFinal <- valor; FIMSE; ESCREVA(valorFinal);
33. LEIA(nota); SE (nota >= 9) ENTAO ESCREVA("A"); SENAO SE (nota >= 7) ENTAO ESCREVA("B"); SENAO SE (nota >= 5) ENTAO ESCREVA("C"); SENAO ESCREVA("D"); FIMSE; FIMSE; FIMSE;
34. LEIA(login); SE (login == "admin") ENTAO LEIA(senha); SE (senha == "admin123") ENTAO ESCREVA("Acesso total"); SENAO ESCREVA("Senha incorreta"); FIMSE; SENAO ESCREVA("Acesso de visitante"); FIMSE;
35. LEIA(preco); SE (preco < 1000) ENTAO imposto <- 0.05; SENAO SE (preco < 5000) ENTAO imposto <- 0.11; SENAO imposto <- 0.18; FIMSE; FIMSE; valorFinal <- preco * (1 + imposto); ESCREVA(valorFinal);
36. LEIA(idade); SE (idade < 13) ENTAO ESCREVA("Rei Leão"); SENAO SE (idade <= 17) ENTAO ESCREVA("Vingadores"); SENAO ESCREVA("Matrix"); FIMSE; FIMSE;
37. LEIA(a,b,c); SE (a+b>c E a+c>b E b+c>a) ENTAO ESCREVA("Forma triângulo"); SENAO ESCREVA("Não forma"); FIMSE;
38. LEIA(sal, rest); SE ((sal > 3000 E rest == "NAO") OU sal > 5000) ENTAO ESCREVA("Aprovado"); SENAO ESCREVA("Reprovado"); FIMSE;
39. LEIA(andar); SE (andar == 4 OU andar == 13 OU andar < 1 OU andar > 20) ENTAO ESCREVA("Andar inválido"); SENAO ESCREVA("Andar válido"); FIMSE;
40. LEIA(saldo, op); SE (op == "DEPOSITO") ENTAO LEIA(val); saldo <- saldo + val; SENAO SE (op == "SAQUE") ENTAO LEIA(val); SE (saldo >= val) ENTAO

saldo <- saldo - val; SENAO ESCRIVA("Saldo insuficiente"); FIMSE; SENAO
ESCRIVA("Operação inválida"); FIMSE; FIMSE; ESCRIVA("Saldo final:",
saldo);